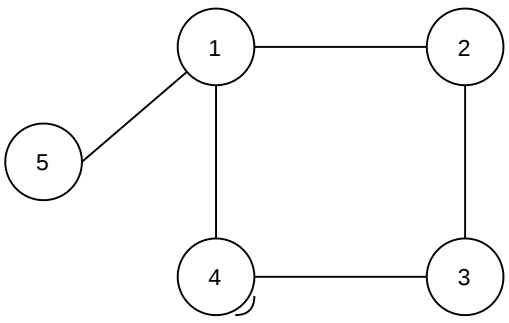
Atividade 1



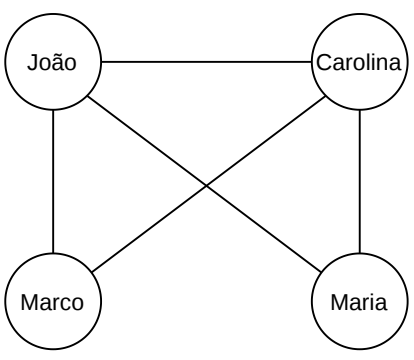
Atividade 2

Vértices Adjacentes:
1 (2,4,5)
2 (1,3)
3(2,4)
4(1,3,4)
5(1)

Arestas Incidentes:
1. 1-2, 1-4, 1-5
2. 1-2, 2,3
3. 2-3, 3-4
4. 1-4, 4-3, 4-4
5. 1-5

1 e 2 são adjacentes, 2 e 3 também são adjacentes, já o 1 e 3 não são adjacentes, nem o 4 e o 3, pois não há uma aresta os conectando

Atividade 3



V = {João, Carolina, Maria, Marco}

E = {(João, Carolina), (João, Maria), (Carolina, Maria), (Carolina, Marco)}

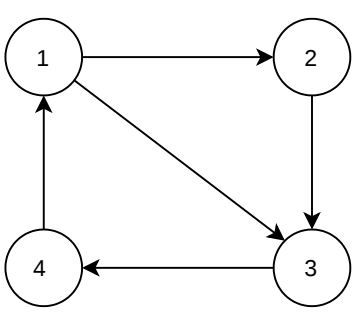
O grafo é não dirigido: se João é amigo de Carolina, Carolina também é amiga de João.

Maior grau: Carolina, com grau 3 (amiga de João, Maria e Marco).

Vértices: representam as pessoas.

Arestas: representam as amizades entre elas.

Atividade 4



O vértice 3 tem o grau de entrada = 2, e tem o grau de saída = 1

Um grafo não dirigido não seria ideal pois não retrata a ideia de ser uma rua de sentido único, com apenas uma opção de ir, o grafo não dirigido se pode ser um exemplo de ruas de duplo sentido, onde pode-se ir e voltar pela mesma rua

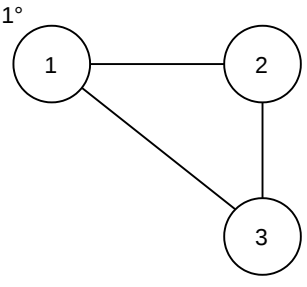
Atividade 5

Comparando os dois, os dois grafos têm 4 vértices e 5 arestas. Os graus também batem: no G1, a e c têm grau 3 e b e d têm grau 2. No G2, v1 e v3 têm grau 3 e v2 e v4 têm grau 2.

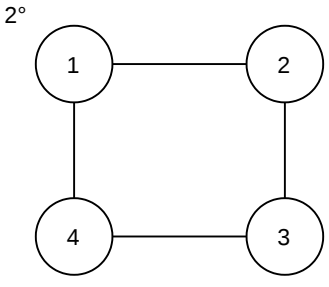
Todas as ligações se mantêm, então os grafos são isomorfos. Eles só parecem diferentes por causa do desenho, mas a estrutura é a mesma. A diagonal a-c do primeiro é a mesma coisa que a linha do meio v1-v3 do segundo.

Atividade 6

1°



2°



1º

V = {1, 2, 3}

E = {(1,2), (2,3), (1,3)}

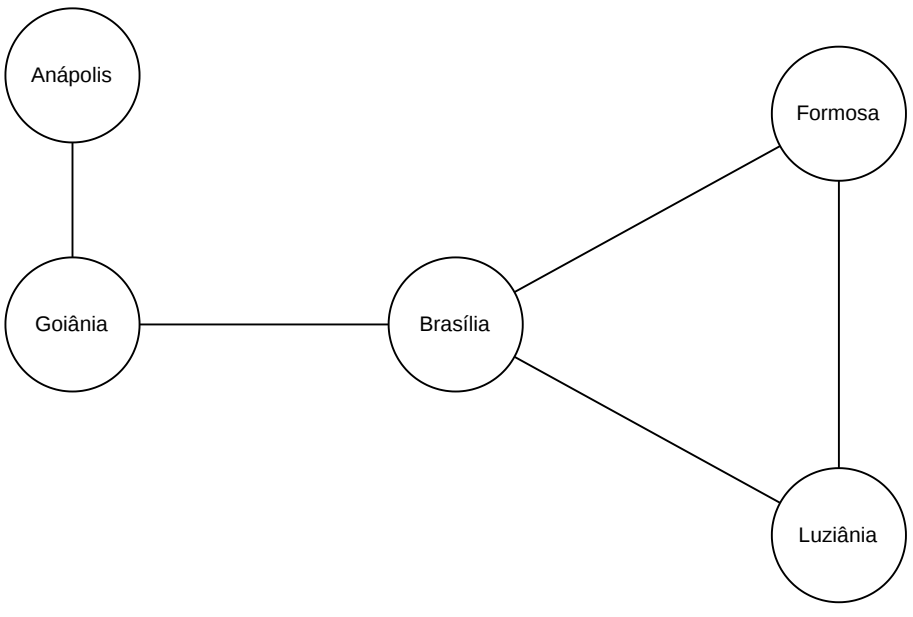
2º

V = {1, 2, 3, 4}

E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

Os vértices e arestas dos dois estão no G, então são subgrafos dele.

Atividade 7



Sequência pedida: (1, 2, 2, 2, 3)

V = {Brasília, Goiânia, Anápolis, Formosa, Luziânia}

Adicionando as arestas:
1. Brasília-Goiânia → Brasília 1, Goiânia 1
2. Goiânia-Anápolis → Goiânia 2, Anápolis 1
3. Brasília-Formosa → Brasília 2, Formosa 1
4. Brasília-Luziânia → Brasília 3, Luziânia 1
5. Formosa-Luziânia → Formosa 2, Luziânia 2

E = {(Brasília,Goiânia), (Goiânia,Anápolis), (Brasília,Formosa), (Brasília,Luziânia), (Formosa,Luziânia)}

Graus finais:
Anápolis = 1
Goiânia = 2
Formosa = 2
Luziânia = 2
Brasília = 3

Em ordem não decrescente: (1, 2, 2, 2, 3)

Comparando: bateu com a sequência pedida, então não precisei revisar nenhuma aresta.